

艾滋病合并肺孢子菌肺炎临床诊疗的专家共识

“十三五”国家科技重大专项艾滋病机会性感染课题组

摘要: 肺孢子菌肺炎(pneumocystis pneumonia, PCP)是由耶氏肺孢子菌引起的呼吸系统真菌感染性疾病,多发生于免疫功能低下人群中,包括艾滋病患者、器官移植者、接受放化疗者、肿瘤患者等。PCP 在艾滋病患者中的典型症状包括:亚急性发作的进行性呼吸困难、干咳、发热,且在病情稳定阶段有突然恶化的风险;体征与疾病严重程度往往不成比例。本共识在综合现有文献、最新研究进展与课题研究成果基础上,就艾滋病合并 PCP 的流行病学、发病机制、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行详细阐述,以期为该病临床诊疗提供参考。

关键词: 肺孢子菌肺炎; 艾滋病; 诊断; 治疗; 共识

中图分类号: R512.91

文献标志码: A

文章编号: 1673-9868(2020)07-0049-12

肺孢子菌肺炎(pneumocystis pneumonia, PCP)是由耶氏肺孢子菌引起的呼吸系统真菌感染性疾病,多发生于免疫功能低下人群中,包括艾滋病患者、器官移植者、接受放化疗者及肿瘤患者等。随着 PCP 药物预防措施和抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)的广泛使用,PCP 发病率明显下降,但我国艾滋病患者晚发现率较高,且部分患者 ART 治疗依从性差,因此 PCP 疾病负担仍然较重。然而,目前尚缺乏关于艾滋病合并 PCP 诊疗的系统性文献。本共识在最新研究进展基础上,综合本课题部分研究成果,就艾滋病合并肺孢子菌肺炎的流行情况、发病机制、诊断、治疗与预防进行系统阐述,以期为该病诊治提供参考。

1 流行病学

1.1 流行概况

在艾滋病流行以前,PCP 报道甚少。20 世纪 80 年代起,PCP 发病率迅速增加,且主要发生于艾滋病患者,死亡率高达 40%,成为艾滋病定义性疾病之一^[1]。随着早期 ART 的普及与复方磺胺甲噁唑的预防性使用,PCP 在艾滋病患者中的发病率明显下降。然而,即使在美国、加拿大和一些欧洲国家,PCP 仍是艾滋病患者最常见的机会性感染疾病之一^[2-3],艾滋病诊断较晚或 ART 依从性差是主要原因^[4]。在我国,艾滋病合并 PCP 患者约占艾滋病住院患者的 4.36%~35.4%^[5-7]。

1.2 传染源

人类感染的病原菌是耶氏肺孢子菌(*Pneumocystis jirovecii*),为肺孢子菌属。基因测序提示肺孢子菌有多种亚型,不同宿主的肺孢子菌基因有所不同:卡氏肺孢子菌(*Pneumocystis carinii*)仅感染大鼠,而耶

收稿日期: 2020-06-01

基金项目: “十三五”国家科技重大专项(2018ZX10302104)。

通信作者: 陈耀凯,主任医师,教授,博士研究生导师,主要从事艾滋病机会性感染研究。

吴 昊,主任医师,教授,博士研究生导师,主要从事病毒性肝炎及艾滋病相关研究。

氏肺孢子菌仅感染人类,二者 18sRNA 序列差异达 5%。研究显示,75%的人在 4 岁以前已感染过肺孢子菌,因此多数成人可能不是原发性感染,而是免疫缺陷条件下的既往感染的激活^[56]。

PCP 患者是该病的主要传染源。此外,没有任何症状和体征的肺部基础疾病患者、免疫功能低下者甚至健康人呼吸道中也可有肺孢子菌定植。艾滋病患者呼吸道中肺孢子菌定植率差异显著,为 6%到 68%不等^[8]。定植者可能存在发展为肺孢子菌肺炎的风险,并有传播肺孢子菌的可能。

1.3 传播途径

肺孢子菌可能主要通过空气进行人际传播^[9]。有研究显示,空气样本中肺孢子菌负荷随患者距离增加而降低^[10]。因此,免疫功能低下者应尽量避免与 PCP 患者密切接触,患者及医护人员应佩戴口罩,并应考虑将 PCP 患者与其他免疫低下患者分病房管理^[11-12]。

1.4 易感人群

PCP 的易感人群包括:① 艾滋病患者,其中约有 90%的病例发生于 CD4⁺T 淋巴细胞计数低于 200 个/ μ L 的患者中;② 长期使用免疫抑制剂者,如器官移植患者或自身免疫性疾病患者;③ 先天性免疫缺陷者;④ 恶性肿瘤患者;⑤ 早产新生儿和婴儿。

2 病原学特点及发病机制

2.1 病原学特点

肺孢子菌主要有滋养体和包囊两种形态。滋养体呈高度多态性,细胞壁薄而柔软;包囊呈圆形,细胞壁较厚,成熟的包囊一般内含 8 个囊内小体(亦称孢子)。在肺部感染过程中,大多数肺孢子菌为滋养体。由于肺孢子菌尚无法进行体外培养,因此对其生命周期的理解还不完整。目前认为,滋养体可以通过二分裂方式进行无性繁殖,也可相互结合,进行有性繁殖^[8]。有性繁殖时产生包囊,成熟包囊破裂后,释放出囊内小体,囊内小体脱囊发育为滋养体,有性繁殖产生的滋养体再次进行无性繁殖或有性繁殖。

2.2 发病机制

肺孢子菌具有高度的嗜肺性,寄生于人体肺部,几乎只存在于肺泡中,发病与否取决于宿主的免疫情况。正常机体可通过细胞免疫和单核吞噬细胞系统将其清除,因此肺孢子菌对健康宿主并不致病。然而,免疫功能受损者机体对其清除能力明显下降,肺孢子菌不能被清除或抑制,从而大量繁殖并在肺泡内扩散,破坏 I 型肺泡上皮的细胞膜,使肺泡上皮细胞水肿变性、坏死脱落并与血管内膜剥离,导致细胞死亡及微血管渗漏,病理上表现为渗出性肺炎。具体表现为肺泡腔扩大,其内充满大量泡沫状渗出性嗜酸性液体,内含脱落的上皮细胞、肺孢子菌滋养体、包囊和少量巨噬细胞等成分。肺孢子菌在肺间质大量繁殖可引起浆细胞及淋巴结细胞浸润,病理上表现为间质性肺炎,具体表现为肺间质水肿和肺泡间隔增厚。I 型肺泡上皮细胞脱落,可继发引起 II 型肺泡上皮细胞增生和肺间质修复,最终可导致肺间质纤维化。包囊细胞壁以(1-3) β -D-葡聚糖为主,可通过激活宿主先天性免疫应答,导致肺泡巨噬细胞释放肿瘤坏死因子- α 和其他免疫调节分子来引起肺部炎症反应^[13-14]。这些炎性因子的释放导致淋巴细胞、巨噬细胞和中性粒细胞在肺泡中聚集,从而导致肺损伤并进一步影响气体交换。在没有炎症反应的情况下,肺孢子菌直到疾病晚期才会对宿主肺功能产生直接影响^[9]。

3 临床表现

与非艾滋病患者相比,艾滋病合并 PCP 患者潜伏期更长,约 4 周左右;疾病进展更缓慢,以亚急性起病最为常见^[15],从发热、干咳进展至呼吸衰竭约 2 周至 2 月^[16];呼吸衰竭风险相对更低,死亡率更低^[1]。PCP 在艾滋病患者中的典型症状包括:亚急性起病的进行性呼吸困难、干咳、发热,在病情稳定阶段有突然恶化的风险^[1]。艾滋病合并 PCP 患者的体征与疾病严重程度往往不成比例^[17]。在无其他病原体感染或肿

瘤的情况下,常不伴胸腔积液.如出现胸腔积液,往往提示合并细菌性肺炎、肺结核或卡波氏肉瘤等其他肺部疾病的可能.肺外疾病较为罕见,但可发生于任何器官^[18].

4 实验室检查

4.1 病原学诊断

肺孢子菌在体外不易生长^[19],难以培养,目前PCP诊断金标准仍然是通过镜检组织、支气管肺泡灌洗液(broncho alveolar lavage fluid, BALF)或诱导痰查找病原体包囊(子孢子)和滋养体.各种呼吸道样本检测敏感性结果为:诱导痰 50%~90%,BALF 90%~99%,经支气管活检 95%~100%,肺活检 95%~100%.自发咳痰样本对PCP诊断敏感性很低,因此一般不用于PCP诊断. BALF的诊断率高于诱导痰,但在重症患者中BALF样本获取较为困难.

呼吸道样本PCP诊断的敏感性和特异性还取决于所用的着色剂、微生物学家或病理学家的经验、病原体载量和标本质量^[20].用于直接检测的染色方法主要包括Calcofluor White(CW)荧光染色法、Merifluor(MF)免疫荧光法、Diff-Quik(DQ)染色和六胺银染色法等.有研究对4种染色方法进行对比,结果发现CW染色灵敏度和特异度分别为73.8%和99.6%,六胺银染色法灵敏度和特异度分别为76.9%和99.2%,DQ染色灵敏度和特异度分别为48.4%和99.6%,MF染色灵敏度和特异度分别为90.8%和94.7%.免疫荧光法敏感性最高,但该染色法价格较贵. CW和六胺银染色法虽不如其敏感,但两者的阳性预测值和阴性预测值都分别大于90%.研究认为CW和六胺银染色法具有临床实验室使用价值^[21].

使用聚合酶链反应(PCR)检测肺孢子菌核酸亦具有较好的敏感性和特异性,常规PCR的敏感性和特异性分别为100%和87.0%,实时PCR的敏感性为100%和84.9%^[22].由于其高敏感性,PCR技术已被越来越多地用于肺孢子菌鉴定.虽然BALF是PCR分析的最佳标本,但诱导痰也可用于诊断.此外,口咽冲洗液和鼻咽抽吸物中也可检出肺孢子菌DNA^[16].PCR检测BALF中肺孢子菌的特异性不如传统染色方法强,存在一定的假阳性率.另外,PCR检测到肺孢子菌,而染色检查结果仍为阴性,可能代表肺孢子菌定植,而不是“假阳性”.在这种情况下,需要进行随访,以观察患者是否处于活动性PCP的早期阶段.如何区分肺孢子菌定植和感染,尚缺乏实验室间PCR检测的验证和标准化.由于以上局限性,PCR检测尚未成为一种临床上诊断肺孢子菌感染的常规方法.

4.2 血清学诊断方法

(1,3)- β -D-葡聚糖是大多数真菌细胞壁都含有的一种多糖,也是肺孢子菌包囊细胞壁的主要成分,在生物体的炎症反应中起重要作用.(1,3)- β -D-葡聚糖检测(即真菌G试验)可作为诊断PCP的参考依据,其敏感性和特异性(CUT OFF值为100 pg/mL)分别为89.9%和71.0%^[22].但(1,3)- β -D-葡聚糖不是肺孢子菌的特异性标志物,其它真菌感染也可出现阳性结果,所以不能作为PCP确诊依据^[23-24].

KL-6(krebs von den lungen-6)是一种宿主分子,在II型肺泡细胞和细支气管上皮细胞中强表达,高水平的KL-6分子是间质性肺病和急性肺损伤的指标,但不能作为肺孢子菌的特异性标志物.与其他肺部疾病患者相比,PCP患者血清中的KL-6水平显著升高^[25-26].因此KL-6也可作为PCP诊断提供一定参考价值.

乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase, LDH)是在人体组织中广泛表达的宿主分子.在细胞质、细胞膜受损后,该酶被释放到支气管肺泡腔中. PCP患者血清LDH水平升高,很可能是肺孢子菌和(或)其他病原体引起的潜在肺损伤和炎症所致. LDH不是肺孢子菌感染的特异性指标^[25].有研究表明,LDH(临界值为350U/L)对PCP诊断敏感性为91.3%,而特异性仅为35.5%^[23].一项关于艾滋病患者和非艾滋病患者血清LDH的定量研究^[27]发现艾滋病患者血清LDH检测的敏感性和特异性分别为100%和47%,而非艾滋病患者的敏感性和特异性分别为63%和43%.表明在艾滋病患者中,血清LDH阴性结果可以用来排除PCP,但阳性结果则需要进一步检查.

以上 3 种血清学生物标志物均有助于 PCP 的诊断。使用单一生物标志物检测时最有参考价值的是 (1, 3)- β -D-葡聚糖, 其次是 KL-6 和 LDH。有研究显示 (1, 3)- β -D-葡聚糖与 KL-6 组合可提高 PCP 诊断敏感性和特异性^[28]。

5 影像学检查

PCP 影像学表现呈多样化, 不同患者可有不同表现, 即使是同一患者不同时期也会有多种影像表现形式。

5.1 胸片检查

PCP 患者在疾病早期, 胸片仅表现为肺纹理增粗及肺透光度减低, 随着病程进展可出现双肺弥漫性渗出影, 肺门附近明显, 逐渐累及全部肺野, 呈“类肺水肿征”^[29]。其中, 双肺弥漫性渗出影是其典型表现^[20]。总体而言, 艾滋病合并 PCP 患者的胸片表现可以分为以下 5 种类型^[30-32]: ① 间质型: 表现为双肺弥漫性粟粒样、网状、结节样或网状结节样病变等间质浸润; ② 肺泡型: 表现为支气管含气征或聚集的肺泡浸润, 有絮状渗出性改变; ③ 间质-肺泡型: 兼具上述两种征象特点; ④ 肺囊型: 表现为单个直径 1 cm 或 >1 cm 的薄壁含气囊腔; ⑤ 蜂窝型: 表现为多个被粗网格分隔的直径大于 1 cm 的含气囊腔。一般情况下, 多数患者 X 线胸片表现为双侧浸润, 多种病变类型可复合存在, 且可同时累及肺中心和肺边缘。

5.2 胸部 CT 检查

胸部 CT 扫描诊断 PCP 敏感性比胸片更高^[33-34], 主要表现为双肺弥漫性磨玻璃影, 可合并马赛克征、支气管气相和肺实变等。胸片正常的 PCP 患者中, 约 10% 在 CT 扫描时可发现异常改变^[35]。因此, 胸片表现不典型时, 高分辨率 CT 能更好地显示病变的分布、类型及特点, 特别是肺内网格状及多发结节影的显示, 对于诊断 PCP 的意义更为重大^[36]。

总体而言, 艾滋病合并 PCP 患者胸部 CT 表现可分为以下 4 种类型^[30, 37-40]: ① 磨玻璃型(边缘、弥漫性和(或)镶嵌图案): 为 PCP 最具特征性的影像学表现, 表现为双肺均匀弥漫的肺透亮度下降、肺密度增高, 呈磨砂玻璃样, 但没有掩盖肺血管的轮廓, 其间可见支气管血管束, 呈地图状分布, 多位于肺门周围的中心肺区, 有融合倾向; ② 斑片型: 最为常见, 表现为双侧不均匀斑片状模糊阴影, 边界不清, 多数由弥漫的磨玻璃密度影发展而来, 伴有小叶内间隔和肺泡间隔内炎细胞浸润引起的间隔增厚, 多发生于肺段或亚段, 分布不规则, 病变区域可与正常肺野交错存在, 呈“马赛克样”或“碎石路征”; ③ 间质型: 表现为双侧不对称或基本对称的弥漫网状或网织结节影, 双侧间质纹理增多, 最初为二级小叶间隔增厚, 可伴有小叶中心性结节、树芽征、肺部纤维化等改变, 晚期可合并实变; ④ 囊变型: 表现为多发薄壁囊变影, 是一种由于肺泡、肺间质性炎症和纤维化导致的肺部结构重塑而形成囊状或蜂窝状改变, 多为无内容物的气囊腔, 可相互融合, 多分布于两肺上叶或肺周边, 也可发展至整个肺实质的囊性改变, 周边常伴不同程度的磨玻璃影, 部分胸膜下气囊破裂可能引起气胸。除以上类型外, PCP 患者胸部 CT 还可出现“月弓征”, 对 PCP 诊断具有较高特异性, 是指病变早期或进展期在胸膜下正常肺组织形成的新月形或弓形清晰区, 代表尚未受累的肺外周组织^[41]。临床上, 不同类型病变常同时存在。

6 诊断与鉴别诊断

6.1 诊断依据

艾滋病患者出现干咳、发热和进行性呼吸困难等临床表现时, 应考虑 PCP 可能。典型 PCP 诊断并不困难, 具备以下情况者可做出临床诊断: ① 严重免疫功能低下($CD4^+$ T 淋巴细胞 < 200 个/ μ L); ② 亚急性起病存在进行性呼吸困难、发热、干咳等症状, 但肺部阳性体征较少, 体征与疾病严重程度不相符; ③ 血气分析提示低氧血症; ④ 血液 (1, 3)- β -D-葡聚糖升高; ⑤ 血清 LDH > 500 mg/dL 提示重度 PCP; ⑥ 胸片见

间质性浸润影，或胸部CT发现磨玻璃影。确诊主要依赖从组织、肺泡灌洗液、诱导痰等标本中找到肺孢子菌病原学依据。

根据病情严重程度，可将PCP分为：轻度（呼吸室内空气时氧分压 ≥ 70 mmHg或肺泡-动脉血氧分压差 $[A-aDO_2] < 35$ mmHg）、中度（ $35 \leq A-aDO_2 < 45$ mmHg）和重度（ $A-aDO_2 \geq 45$ mmHg）。

6.2 鉴别诊断

艾滋病患者合并PCP时，临床表现较为不典型，缺乏特异性，与多种疾病存在相似之处，需与以下疾病进行鉴别：

1) 病毒性肺炎：多发生于免疫功能受损者，临床表现有发热、咳嗽及呼吸困难等。胸部影像学检查表现为双肺斑片状和大片磨玻璃影或实变影，以肺门为中心，病情进展迅速是其特点，相关病毒抗体或核酸检测有助于鉴别诊断。

2) 肺结核：CD4⁺T淋巴细胞计数较低的艾滋病患者合并肺结核时，临床表现与影像学表现均缺乏特征性，病变范围广泛，易与PCP混淆。但艾滋病合并肺结核时肺外发生率高，常伴纵膈及肺门淋巴结肿大，而呼吸困难与低氧血症往往并不明显。痰培养出结核分枝杆菌或多次直接涂片镜检阳性可确诊。Xpert、 γ -干扰素释放试验等亦可辅助诊断。

3) 其他真菌性肺炎：艾滋病患者易合并其他真菌感染，如念珠菌、隐球菌、马尔尼菲篮状菌、组织胞浆菌等。不同于其他真菌，肺孢子菌感染多局限于肺部。结合其他真菌肺外特异性表现可辅助鉴别，如马尔尼菲篮状菌病的典型脐凹样皮疹、隐球菌病脑膜炎症状等。通过组织、支气管灌洗液、痰血液等标本培养确诊。

4) 肺泡蛋白沉积症：指肺泡及细支气管腔内过量磷脂蛋白样物质沉积，从而导致患者通气及换气功能障碍的疾病。该病多起病隐匿，后逐渐出现胸闷、气促进行性加重，继发肺部感染时，可有发热。胸部CT可见双肺斑片状较淡云雾状密度增高影，呈地图样分布，可见铺路石征。磷脂蛋白样物质经碘酸雪夫(PAS)染色呈阳性。该病可通过支气管肺泡灌洗物检查或经纤支镜或剖胸活检予以鉴别。

需要指出的是，艾滋病患者易发生多种病原体的混合感染，因此肺孢子菌与其他病原体的混合感染亦较为常见。此时，临床表现会更加不典型，需结合临床症状、体征、病原学检查结果和治疗应答进行综合判断。

7 治疗

7.1 抗菌治疗

与普通真菌不同，肺孢子菌细胞膜缺乏麦角固醇，因此，以麦角固醇为靶向的抗真菌药无治疗作用（如两性霉素或唑类）^[9]。

7.1.1 首选药物

复方磺胺甲噁唑(TMP-SMX)是治疗PCP的首选药物，推荐剂量为TMP 15~20 mg/(kg·d)，SMX 75~100 mg/(kg·d)，分3~4次给药，疗程21 d。如果患者临床好转较缓，可适当延长疗程^[1]。对于肾功能不全的患者，需根据患者肾功能情况对药物剂量进行调整：肌酐清除率介于15~30 mL/min时，采用50%的剂量；肌酐清除率 < 15 mL/min，则不推荐使用TMP-SMX^[42]。

TMP-SMX具有高效、价廉等优点，可口服或静脉注射。其作用靶点为双氢叶酸合成酶，主要通过干扰叶酸代谢，对肺孢子菌起到杀灭作用，口服生物利用率高^[43]。患者即使在预防性使用TMP-SMX过程中出现PCP，使用该药治疗通常也是有效的^[1]。近年来TMP-SMX耐药性与基因突变的关系受到广泛关注，初步发现DHPS基因是最常见的突变类型，但磺胺类药物耐药性相关的基因突变对预后的影响尚不明确，Ponce等^[44]回顾性研究发现，检出突变株似乎并不能影响病死率。

TMP-SMX不良反应发生率相对较高，且在艾滋病合并PCP患者中更为常见。常见不良反应包括：发

热、皮疹、药物性肝损伤、胃肠道反应、溶血性贫血及血红蛋白尿等。此外,该药也可导致粒细胞减少、血小板减少、正铁血红蛋白性贫血及再生障碍性贫血。其中溶血性贫血及血红蛋白尿在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(glucose-6-phosphate-dehydrogenase, G6PD)缺乏者用药后易发生,新生儿及小儿尤为多见。上述不良反应一般可通过停药处理减轻,但在不危及生命的情况下,可继续使用^[45]。该药与糖皮质激素联合使用不能减轻其引起的过敏反应^[20],但 TMP-SMX 减量治疗是降低药物不良反应发生率的新思路。Creemers-Schild 等^[20]将艾滋病合并 PCP 患者分为中等剂量组(持续 TMP10~15 mg/(kg·d))与降阶梯治疗组(开始 TMP 10~15 mg/(kg·d),后降至 TMP 4~6 mg/(kg·d))。降阶梯的条件包括患者初始临床症状改善较好或发生 TMP-SMX 副作用。结果发现两组患者的复发和死亡率无显著差异,研究者认为降阶梯治疗策略不会影响治疗效果。

7.1.2 替代药物

1) 轻中度 PCP 常用的替代治疗方案包括:TMP 联合氨苯砒、克林霉素联合伯氨喹。TMP 联合氨苯砒推荐用法:TMP(15 mg/(kg·d) PO 分 3 次用)+氨苯砒(100 mg PO qd)。氨苯砒是一种磺胺类抗菌剂。新英格兰一项随机、双盲研究对 TMP-SMX 组(30 例)和 TMP 联合氨苯砒组(30 例)的疗效及安全性进行对比,发现在艾滋病患者中 TMP-SMX 组 57%(17/30)因不良反应而更改方案,而 TMP 联合氨苯砒组仅 30%(9/30)因不良反应而更改方案,提示 TMP 联合氨苯砒的不良反应比 TMP-SMX 少^[46]。但 TMP 联合氨苯砒方案的药片数量太多,不利于患者依从性。

克林霉素联合伯氨喹推荐用法:克林霉素(450 mg PO q6h 或 600 mg q8h)+伯氨喹(30 mg PO qd)。克林霉素为林可霉素衍生物,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性厌氧菌有良好抗菌活性,伯氨喹主要用于根治间日疟和控制疟疾传播,两者合用可抑制肺孢子菌,但其作用机制尚不明确。克林霉素联合伯氨喹对不能耐受 TMP-SMX 病人,具有良好的疗效,治疗成功率高于阿托伐琨、喷他脒^[47]。但在使用伯氨喹或氨苯砒之前,应检查患者是否存在 G6PD 缺乏症。

2) 中重度 PCP 的替代治疗方案包括:克林霉素静脉注射联合伯氨喹或静脉注射喷他脒。推荐用法:克林霉素(600 mg IV q6h 或 900 mg IV q8h 或 450 mg PO q6h 或 600 mg PO q8h)+伯氨喹(30 mg PO qd)或喷他脒(4 mg/kg IV qd)(输注时间大于 1 h)。喷他脒是一种抗原虫的芳香二脒,治疗 PCP 的机制尚不清楚,可能与抑制核苷酸合成 DNA 和 RNA,同时抑制氧化磷酸化过程有关。推荐剂量:4 mg/kg IV qd,如果发生毒副反应,剂量可调整为 3 mg/kg IV qd。雾化吸入喷他脒不应用于治疗 PCP,因为疗效有限,且易复发。欧洲一个三中心的回顾性研究^[48]发现:TMP-SMX,克林霉素联合伯氨喹,静脉注射喷他脒三种方案作为一线治疗药在艾滋病合并 PCP 的使用率分别为 81%(962/1188),7%(87/1188)及 6%(72/1188)治疗过程中患者未改变治疗方案的比率分别为 79%,65%及 60%($P<0.001$);调整混杂因素后,喷他脒方案的死亡风险最高。

7.1.3 其他抗 PCP 药物

棘白菌素类药物是一类全新的抗真菌药,通过非竞争性抑制 β -1,3-葡萄糖合成酶,干扰真菌细胞壁 β -1,3-葡萄糖的合成,导致真菌细胞壁渗透性改变,细胞溶解死亡。棘白菌素类药物可能是对 PCP 有治疗作用的唯一抗真菌药物,但目前尚无关于棘白菌素类药物治疗 PCP 的大型前瞻性研究,临床数据多为个案报道及回顾性分析。一项回顾性研究^[49]将非艾滋合并 PCP 患者分为两组:一组(9 例)以卡泊芬净联合 TMP-SMX 作为一线治疗使用;一组(5 例)在卡泊芬净或 TMP-SMX 单药治疗失败后,以卡泊芬净联合 TMP-SMX 作为二线治疗使用。结果显示:一线治疗组 and 二线治疗组的好转率分别为 88.98%(8/9)和 40%(2/5)($P=0.095$);而接受有创机械通气者,其好转率在一线治疗组 and 二线治疗组分别为 83.33%(5/6)和 0%(0/3)($P=0.048$)。我们认为,卡泊芬净联合 TMP-SMX 作为一线治疗方案可能是治疗严重 PCP 的有效策略,尤其当患者需要有创机械通气时。除直接抗肺孢子菌作用外,使用棘白菌素类药物还可覆盖常见念珠

菌感染等。

7.2 糖皮质激素治疗

对于确诊或疑似 PCP 患者，动脉血气分压 $PO_2 < 70$ mmHg 或肺泡-动脉氧分压差 ≥ 35 mmHg 时，应在抗 PCP 治疗的 72 h 内加用糖皮质激素。Wang L 等^[50]评估了 6 项随机对照研究，发现辅助使用糖皮质激素治疗可降低重症 PCP 患者早期病死率。激素方案包括：泼尼松（40 mg PO bid 1~5 d，40 mg PO qd 6~10 d，20 mg PO qd 直至治疗结束）；甲泼尼龙，剂量为泼尼松的 75%。

7.3 支持治疗

对症治疗 卧床休息，给予吸氧，注意水和电解质平衡。

机械通气可降低 PCP 患者的病死率。出现呼吸窘迫、呼吸频率 > 35 次/min 或氧合指数 (PaO_2/FiO_2) < 150 的患者，排除严重血流动力学不稳定（如收缩压 ≤ 80 mmHg 或不能控制的心律失常）、呼吸或心脏骤停、胸腔积液等机械通气禁忌症，可考虑采用无创呼吸机辅助通气^[51]。

7.4 疗效评估

影响 PCP 治疗效果的因素包括：患者治疗开始时的缺氧程度、免疫抑制程度、合并症和有效药物的耐受性。疗效评估主要依靠患者的呼吸频率、动脉氧合和体温。在 PCP 治疗过程中，应尽量避免输注过量的液体，液体过多可能导致治疗失败。

7.5 ART 治疗

7.5.1 ART 治疗时机

目前艾滋病合并 PCP 的 ART 时机尚不明确，在 282 例机会性感染患者（机会性感染中无结核病，63% 为 PCP）的随机对照研究中，早期 ART 组（开始抗 PCP 治疗后启动 ART 的中位数时间为 12 d）在 48 周时疾病进展或死亡发生率显著低于延迟 ART 组（开始抗 PCP 治疗后启动 ART 的中位数时间为 45 d）。近期有学者对包含 PCP（50/61）与弓形虫脑炎（10/61）的机会性感染 ART 启动时机进行了前瞻性随机对照研究^[52]，结果显示立即启动（开始抗病原体治疗的 7 d 内即启动 ART）与延迟启动 ART（结束抗病原体治疗后启动 ART）相比，24 周内疾病进展率及免疫炎症综合征发生率无显著差异。因此，如果没有明确的 ART 限制性因素，合并 PCP 的艾滋病患者应在开始抗 PCP 治疗后尽早启动 ART，一般不应晚于抗 PCP 治疗开始后 2 周。

7.5.2 ART 药物与抗真菌药物的相互作用

PCP 治疗药物如喷他脒、氨苯砒及 TMP-SMX 与齐多夫定同时使用时可能增加肾毒性或骨髓抑制不良反应发生率。因此在含有齐多夫定的 ART 方案与喷他脒、氨苯砒及 TMP-SMX 同时应用时，应密切监测患者肾功能及血液学指标。同时服用 TMP-SMX（160 mg/800 mg）时，TMP 可使拉米夫定暴露量增加 40%，而拉米夫定对 TMP 或 SMX 的药代动力学无影响。对于无肾功能受损的患者，可以不用调整拉米夫定及 TMP-SMX 的用法与用量。

7.5.3 PCP 相关免疫重建炎症综合征

PCP 相关免疫重建炎症综合征（immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS）指在艾滋病合并 PCP 患者中，开始 ART 后的几周到几个月内出现临床症状的恶化，可分为暴露型 IRIS 和矛盾型 IRIS。暴露型 IRIS 是指开始 ART 前未发现合并 PCP，ART 后发生肺孢子菌感染，炎症反应由既往感染/潜伏感染再激活引起；而矛盾型 IRIS 是指 ART 启动之前合并了 PCP，经过有效抗真菌治疗后病情好转，但 ART 启动后病情加重的现象。

在开始治疗 PCP 最初的 4~8 d，部分患者可能出现临床恶化，通常此时患者尚未开始 ART。这种临床恶化并不代表患者发生 IRIS，也不意味着临床治疗失败，可能是由抗菌药物在肺内溶菌引起的炎症反应。PCP 相关性 IRIS 的诊断需满足以下条件^[53]：① 启动 ART 后出现 PCP 临床症状的恶化，如发热、咳嗽、

呼吸困难等;② HIV RNA 水平较基线明显下降, $CD4^+$ T 淋巴细胞较基线升高;③ 排除 PCP 治疗失败、新发机会性感染以及药物毒副反应。目前尚未有明确的 PCP 相关性 IRIS 治疗方案,对于呼吸系统症状恶化的患者维持抗 PCP 治疗及 ART 基础上可使用糖皮质激素辅助治疗。

8 预防与控制

8.1 一级预防

首选方案:口服 TMP-SMX(每片含 TMP 80 mg, SMX 400 mg), 1 片/d 或 2 片/d。

替代方案:氨苯砒(100 mg PO qd 或 50 mg PO bid)

对于肺孢子菌感染,艾滋病患者的一级预防指征包括: $CD4^+$ T 淋巴细胞 <200 个/ μ L 或 $CD4^+$ T 淋巴细胞百分比为 $<14\%$ 的成人及青少年,包括孕妇及接受 ART 治疗者。如果 ART 必须延迟且不能频繁监测 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数(例如每 3 个月 1 次), $CD4^+$ T 淋巴细胞在 $200\sim 250$ 个/ μ L 的患者也应考虑开始一级预防。已经接受乙胺嘧啶-磺胺嘧啶治疗或预防的弓形虫病患者不需要额外预防 PCP。对于因轻中度不良反应而停用 TMP-SMX 者,应在不良反应结束后考虑重新进行预防性治疗。对于危及生命的不良反应,如疑似或确诊的 Stevens-Johnson 综合征或中毒性表皮坏死松解症,患者应永久停止使用 TMP-SMX 预防治疗。

对于出现不良事件(包括发热和皮疹)而停药的患者,可采取由小剂量逐渐增加给药剂量的策略,使患者更好地耐受药物的重新引入,多达 70% 的患者可以耐受这种重新治疗^[54]。对于出现不良反应而尚未停药者,可采取从标准剂量的基础上减少 TMP-SMX 给药剂量或频率的方式。对于不能耐受 TMP-SMX 的患者,替代方案可选择氨苯砒或雾化喷他脒。两者有效性相当,但喷他脒需要每月进行雾化治疗,在我国一些地区难以实现。对于不能耐受 TMP-SMX 的弓形虫血清阳性患者,推荐口服氨苯砒(200 mg)+乙胺嘧啶(75 mg)+甲酰四氢叶酸(25 mg)每周 1 次,该方案可同时预防 PCP 和弓形虫病。

停药时机:PCP 患者经 ART 治疗后, $CD4^+$ T 细胞增加到 >200 个/ μ L 并持续 ≥ 3 个月时,可停止预防用药。

重新启动时机:当患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞减少到 <200 个/ μ L 时,无论病毒载量高低,均应再次启动一级预防。

8.2 二级预防

首选方案:口服 TMP-SMX(每片含 TMP 80 mg, SMX 400 mg), 1 片/d 或 2 片/d。

替代方案:氨苯砒(100 mg PO qd)。

成功完成抗 PCP 治疗后,应继续使用 TMP-SMX 进行二级预防。未经 ART 的患者在未接受二级预防的情况下,PCP 每年复发率为 60~70%^[55]。

停药时机:经 ART 的患者, $CD4^+$ T 淋巴细胞增加至 >200 个/ μ L,持续至少 3 个月,可停止二级预防。

重新启动时机:当患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞减少到 <200 个/ μ L 时,无论病毒载量高低,均应再次启动二级预防;如果 ART 后患者在 $CD4^+$ T 淋巴细胞 >200 个/ μ L 时仍发生 PCP,无论经 ART 治疗后 $CD4^+$ T 淋巴细胞升高多少,都应终身预防 PCP。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

参与共识编写专家(按姓氏汉语拼音排序,排名不分先后):

蔡卫平(广州市第八人民医院感染病中心);陈思源(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科);陈晓红(哈尔滨医科大学附属第四医院艾滋病诊疗中心);陈耀凯(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科);何凯

茵(广州市第八人民医院感染病中心);何盛华(成都市公共卫生临床医疗中心感染科);黄晓婕(首都医科大学附属北京佑安医院感染中心);蒋忠胜(柳州市人民医院感染性疾病科);蓝珂(广西壮族自治区龙潭医院感染科二病区);李凌华(广州市第八人民医院感染病中心);刘俊(昆明市第三人民医院感染一科);刘敏(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科);刘水青(贵阳市公共卫生救治中心感染一科);马萍(天津市第二人民医院感染二科);聂静敏(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科);秦英梅(南宁市第四人民医院感染一病区);孙燕(河南省传染病医院感染二科);唐际富(广西壮族自治区龙潭医院感染外科);田群(桂林市第三人民医院感染科);王福祥(深圳市第三人民医院感染三科);王辉(深圳市第三人民医院感染一科);王敏(长沙市第一医院艾滋病研究所);吴昊(首都医科大学附属北京佑安医院感染中心);许利军(浙江大学医学院附属第一医院感染科);杨彤彤(成都市公共卫生临床医疗中心感染科);杨欣平(云南省传染病医院感染科);喻剑华(杭州市西溪医院感染二科);袁婧(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科);张德发(天津市第二人民医院感染二科);张玉林(首都医科大学附属北京佑安医院感染中心);赵清霞(河南省传染病医院感染一科);周国强(长沙市第一医院艾滋病科);周决(深圳市第三人民医院感染一科);朱彪(浙江大学医学院附属第一医院感染科)。

学术秘书兼执笔:秦圆圆、周怡宏、杨森(重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科)。

参考文献:

- [1] SALZERH J F, SCHÄFER G, HOENIGL M, et al. Clinical, Diagnostic, and Treatment Disparities between HIV-Infected and Non-HIV-Infected Immunocompromised Patients with *Pneumocystis Jirovecii* Pneumonia [J]. *Respiration*, 2018, 96(1): 52-65.
- [2] BUCHACZ K, LAU B, JING Y Z, et al. Incidence of AIDS-Defining Opportunistic Infections in a Multicohort Analysis of HIV-infected Persons in the United States and Canada, 2000-2010 [J]. *The Journal of Infectious Diseases*, 2016, 214(6): 862-872.
- [3] DJAWE K, BUCHACZ K, HSU L, et al. Mortality Risk after AIDS-Defining Opportunistic Illness among HIV-Infected Persons—San Francisco, 1981-2012 [J]. *Journal of Infectious Diseases*, 2015, 212(9): 1366-1375.
- [4] LUNDBERGB E, DAVIDSON A J, BURMAN W J. Epidemiology of *Pneumocystis Carinii* Pneumonia in an Era of Effective Prophylaxis: The Relative Contribution of Non-adherence and Drug Failure [J]. *AIDS*, 2000, 14(16): 2559-2566.
- [5] 钮正春, 施学忠. 123例艾滋病合并肺孢子菌肺炎的临床特点分析 [J]. *河南医学研究*, 2010, 19(3): 304-307.
- [6] 马孝煜, 王敏, 刘纯. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎 23例临床分析 [J]. *中国感染控制杂志*, 2015, 14(7): 459-463.
- [7] 李凌华, 唐小平, 邓西龙, 等. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎 69例临床分析 [J]. *中华传染病杂志*, 2008, 26(12): 739-743.
- [8] CILLÓNIZ C, DOMINÉDÒ C, ÁLVAREZ-MARTÍNEZ M J, et al. *Pneumocystis* Pneumonia in the Twenty-first Century: HIV-infected Versus HIV-uninfected Patients [J]. *Expert Review of Anti-Infective Therapy*, 2019, 17(10): 787-801.
- [9] SIEGEL M, MASUR H, KOVACS J. *Pneumocystis Jirovecii* Pneumonia in Human Immunodeficiency Virus Infection [J]. *Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine*, 2016, 37(2): 243-256.
- [10] CHOUKRI F, MENOTTI J, SARFATI C, et al. Quantification and Spread of *Pneumocystis Jirovecii* in the Surrounding Air of Patients with *Pneumocystis* Pneumonia [J]. *Clinical Infectious Diseases*, 2010, 51(3): 259-265.
- [11] SHIBATA S, KIKUCHI T. *Pneumocystis* Pneumonia in HIV-1-infected Patients [J]. *Respiratory Investigation*, 2019, 57(3): 213-219.
- [12] ALANIO A, BRETAGNE S. *Pneumocystis Jirovecii* Detection in Asymptomatic Patients: What does Its Natural History Tell Us? [J]. *F1000Research*, 2017, 6: 739.
- [13] VASSALLO R, STANDING JE, LIMPER AH. Isolated *Pneumocystis carinii* Cell Wall Glucan Provokes Lower Respiratory Tract Inflammatory Responses [J]. *The Journal of Immunology*, 2000, 164(7): 3755-3763.

- [14] 杨迪虹, 徐 媛, 宋周烨, 等. 卡泊芬净用于肺孢子菌肺炎的临床研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2019, 39(5): 531-534.
- [15] 何小清, 沈银忠. 肺孢子菌肺炎诊治的研究进展 [J]. 中国真菌学杂志, 2018, 13(4): 247-251.
- [16] TASAKA S. Recent Advances in the Diagnosis and Management of Pneumocystis Pneumonia [J]. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2020, 83(2): 132-140.
- [17] SELWYN PA, PUMERANTZ AS, DURANTE A, et al. Clinical Predictors of Pneumocystis Carinii Pneumonia, Bacterial Pneumonia and Tuberculosis in HIV-Infected Patients [J]. AIDS, 1998, 12(8): 885-893.
- [18] NG V L, YAJKO D M, HADLEY W K. Extrapulmonary Pneumocystosis [J]. Clinical Microbiology Reviews, 1997, 10(3): 401-418.
- [19] SCHILDGEN V, MAI S, KHALFAOUI S, et al. Pneumocystis Jirovecii Can Be Productively Cultured in Differentiated CuFi-8 Airway Cells [J]. mBio, 2014, 5(3): e01186-14.
- [20] WHITE P L, BACKX M, BARNES R A. Diagnosis and Management of Pneumocystis Jirovecii Infection [J]. Expert Review of Anti-Infective Therapy, 2017, 15(5): 435-447.
- [21] PROCOP G W, HADDAD S, QUINN J, et al. Detection of Pneumocystis Jirovecii in Respiratory Specimens by Four Staining Methods [J]. Journal of Clinical Microbiology, 2004, 42(7): 3333-3335.
- [22] FLORI P, BELLETE B, DURAND F, et al. Comparison between Real-time PCR, Conventional PCR and Different Staining Techniques for Diagnosing Pneumocystis Jirovecii Pneumonia from Bronchoalveolar Lavage Specimens [J]. Journal of Medical Microbiology, 2004, 53(7): 603-607.
- [23] ESTEVES F, LEE C H, DE SOUSA B, et al. (1-3)-Beta-D-glucan in Association with Lactate Dehydrogenase as Biomarkers of Pneumocystis Pneumonia (PcP) in HIV-infected Patients [J]. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2014, 33(7): 1173-1180.
- [24] HELD J, KOCH M S, REISCHL U, et al. Serum (1 → 3)-β-d-glucan Measurement as an Early Indicator of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia and Evaluation of Its Prognostic Value [J]. Clinical Microbiology and Infection, 2011, 17(4): 595-602.
- [25] TASAKA S, HASEGAWA N, KOBAYASHI S, et al. Serum Indicators for the Diagnosis of Pneumocystis Pneumonia [J]. Chest, 2007, 131(4): 1173-1180.
- [26] NAKAMURA H, TATEYAMA M, TASATO D, et al. Clinical Utility of Serum β-D-Glucan and KL-6 Levels in Pneumocystis Jirovecii Pneumonia [J]. Internal Medicine, 2009, 48(4): 195-202.
- [27] VOGEL M N, WEISSGERBER P, GOEPPERT B, et al. Accuracy of Serum LDH Elevation for the Diagnosis of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia [J]. Swiss Medical Weekly, 2011, 141: w13184.
- [28] ESTEVES F, CAL ? S S, BADURA R, et al. Diagnosis of Pneumocystis Pneumonia: Evaluation of Four Serologic Biomarkers [J]. Clinical Microbiology and Infection, 2015, 21(4): 379. e1-379. e10.
- [29] 牟向东, 高 莉, 王仁贵, 等. 非艾滋病免疫抑制宿主肺孢子菌肺炎影像学特点及其与预后的关系 [J]. 中华医学杂志, 2012, 92(38): 2703-2706.
- [30] LOGAN PM, FINNEGAN MM. Pulmonary Complications in AIDS: Ct Appearances [J]. Clin Radiol, 1998, 53(8): 567-573.
- [31] BOISELLE P M, TOCINO I, HOOLEY R J, et al. Chest Radiograph Interpretation of Pneumocystis Carinii Pneumonia, Bacterial Pneumonia, and Pulmonary Tuberculosis in Hiv-Positive Patients: Accuracy, Distinguishing Features, and Mimics [J]. J Thorac Imaging, 1997, 12(1): 47-53.
- [32] KUHLMAN J E. Pneumocystic Infections: The Radiologist's Perspective [J]. Radiology, 1996, 198(3): 623-635.
- [33] DIEDERICH S. Chest Ct for Suspected Pulmonary Complications of Oncologic Therapies: How I Review and Report [J]. Cancer Imaging, 2016, 16: 7.
- [34] MU X D, JIA P, GAO L, et al. Relationship between Radiological Stages and Prognoses of Pneumocystis Pneumonia in Non-AIDS Immunocompromised Patients [J]. 中华医学杂志(英文版), 2016, 129(17): 2020-2025.

- [35] 吴迪, 谢红浪. 肺孢子菌肺炎与巨细胞病毒肺炎影像学特点 [J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2010, 1(19): 66-70.
- [36] GRUDEN J F, HUANG L, TURNER J, et al. High-Resolution Ct in the Evaluation of Clinically Suspected Pneumocystis Carinii Pneumonia in AIDS Patients with Normal, Equivocal, or Nonspecific Radiographic Findings [J]. American Journal of Roentgenology, 1997, 169(4): 967-975.
- [37] 赵大伟, 张可, 马大庆, 等. 艾滋病合并卡氏肺囊虫肺炎的影像学表现 [J]. 中华放射学杂志, 2002, 4(36): 351-353.
- [38] BOISELLE P M, CRANS C A, KAPLAN M A. The Changing Face of Pneumocystis Carinii Pneumonia in AIDS Patients [J]. American Journal of Roentgenology, 1999, 172(5): 1301-1309.
- [39] HARDAK E, BROOK O, YIGLA M. Radiological Features of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in Immunocompromised Patients with and without AIDS [J]. Lung, 2010, 188(2): 159-163.
- [40] TOKUDA H, SAKAI F, YAMADA H, et al. Clinical and Radiological Features of Pneumocystis Pneumonia in Patients with Rheumatoid Arthritis, in Comparison with Methotrexate Pneumonitis and Pneumocystis Pneumonia in Acquired Immunodeficiency Syndrome: A Multicenter Study [J]. Internal medicine, 2008, 47(10): 915-923.
- [41] 马胜江. 艾滋病合并卡氏肺孢子菌肺炎的 CT 诊断 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志, 2019, 7(17): 74-75, 106.
- [42] MULTUM Cerner. Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection [EB/OL]. (2020-02-26) [2020-06-01]. Http: //DailyMed. Nlm. Nih. Gov/Dailymed/Druginfo. Cfm? Id=15491.
- [43] 周祝娟. 艾滋病和非艾滋病免疫功能抑制患者合并肺孢子菌肺炎临床分析 [D]. 南昌: 南昌大学, 2018.
- [44] PONCEC A, CHABÉ M, GEORGE C, et al. High Prevalence of Pneumocystis Jirovecii Dihydropteroate Synthase Gene Mutations in Patients with a First Episode of Pneumocystis Pneumonia in Santiago, Chile, and Clinical Response to Trimethoprim-Sulfamethoxazole Therapy [J]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2017, 61(2): AAC. 01290-16.
- [45] KOVACSJ A, MASUR H. Prophylaxis Against Opportunistic Infections in Patients with Human Immunodeficiency Virus Infection [J]. New England Journal of Medicine, 2000, 342(19): 1416-1429.
- [46] MEDINA I, MILLS J, LEOUNG G, et al. Oral Therapy for Pneumocystis Carinii Pneumonia in the Acquired Immunodeficiency Syndrome. a Controlled Trial of Trimethoprim-Sulfamethoxazole Versus Trimethoprim-Dapsone [J]. The New England Journal of Medicine, 1990, 323(12): 776-782.
- [47] SMEGO R A, NAGAR S, MALOBA B, et al. A Meta-Analysis of Salvage Therapy for Pneumocystis Carinii Pneumonia [J]. Archives of Internal Medicine, 2001, 161(12): 1529-1533.
- [48] HELWEG-LARSEN J, BENFIELD T, ATZORI C, et al. Clinical Efficacy of First- and Second-Line Treatments for HIV-Associated Pneumocystis Jirovecii Pneumonia: A Tri-Centre Cohort Study [J]. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2009, 64(6): 1282-1290.
- [49] ZHANG G, CHEN M, ZHANG S, et al. Efficacy of Caspofungin Combined with Trimethoprim/Sulfamethoxazole as First-Line Therapy to Treat Non-HIV Patients with Severe Pneumocystis Pneumonia [J]. Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, 15(2): 1594-1601.
- [50] WANG L, LIANG H, YE L, et al. Adjunctive Corticosteroids for the Treatment of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in Patients with HIV: A Meta-Analysis [J]. Experimental and Therapeutic Medicine, 2016, 11(2): 683-687.
- [51] CONFALONIERI M, CALDERINI E, TERRACIANO S, et al. Noninvasive Ventilation for Treating Acute Respiratory Failure in AIDS Patients with Pneumocystis Carinii Pneumonia [J]. Intensive Care Med, 2002, 28(9): 1233-1238.
- [52] SCHAFER G, HOFFMANN C, ARASTEH K, et al. Immediate Versus Deferred Antiretroviral Therapy in HIV-Infected Patients Presenting with Acute AIDS-Defining Events (Toxoplasmosis, Pneumocystis Jirovecii-Pneumonia): A Prospective, Randomized, Open-Label Multicenter Study (Ideal-Study) [J]. AIDS Research and Therapy, 2019, 16(1): 34.
- [53] SHELBURNE S A, MONTES M, HAMILL R J. Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome: More Answers, More Questions [J]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006, 57(2): 167-170.
- [54] LEOUNG G S, STANFORD J F, GIORDANO M F, et al. Trimethoprim-Sulfamethoxazole (Tpm-Smz) Dose Escalation Versus Direct Rechallenge for Pneumocystis Carinii Pneumonia Prophylaxis in Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients with Previous Adverse Reaction to Tpm-Smz [J]. Journal of Infectious Diseases, 2001, 184(8): 992-997.

- [55] STANSELL J D, OSMOND D H, CHARLEBOIS E, et al. Predictors of Pneumocystis Carinii Pneumonia in HIV-Infected Persons. Pulmonary Complications of HIV Infection Study Group [J]. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine, 1997, 155(1): 60-66.
- [56] PIFER LL, HUGHES WT, STAGNO S, WOODS D. Pneumocystis Carinii Infection: Evidence for High Prevalence in Normal and Immunosuppressed Children [J]. Pediatrics, 1978, 61(1): 35-41.

Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of Pneumocystis Pneumonia in AIDS Patients in China

AIDS-Associated Opportunistic Infections Research Group of
the National Science and Technology Major Project of China
During the 13th Five-Year Plan Period

Abstract: Pneumocystis pneumonia (PCP) is a mycotic pulmonary infection caused by *Pneumocystis jirovecii*, afflicting immunocompromised patients, including AIDS patients, organ transplant recipients, patients receiving radiotherapy and chemotherapy, patients with neoplastic disease, and others. Typical symptoms of PCP in AIDS patients include: subacute onset of progressive dyspnea, dry cough and fever. There is also a risk of sudden deterioration during the subacute stage of the disease. The severity of clinical signs is often disproportionate to the severity of disease. This consensus document describes the epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of PCP in AIDS patients based on existing literature, scientific advances in this domain, and research results on this subject, with the intention to provide a contemporary reference for the diagnosis and treatment of PCP in AIDS patients in clinical practice.

Key words: pneumocystis pneumonia; AIDS; diagnosis; treatment; consensus

责任编辑 张 枸